

Giriş

Hareketli grafiklerin üretimi sıklıkla ses, video, animasyon, fotoğraf, illüstrasyon ve tipografi gibi tasarım unsurlarını içermektedir. Bu unsurların kullanımı için bir sınır yoktur. Bir video veya filmin, harfler, şekiller veya çizgiler gibi tasarım öğeleri içermediği, yani tasarım öğeleri kullanmadığı sürece hareketli grafik olmadığını söyleyebiliriz. Hareketli grafikler bir nesneyi grafiksel veya görsel olarak yapılandırmanın yanında bir mesajı da iletmelidir (Hussain, 2022).

Hareketli Grafik Oluşturma Yöntemleri

İyi bir hareketli grafik videosu üretmek için aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekmektedir:

Görüşme (Brief): Hareketli grafik müşteri için yapılacaksa önce müşteri ile görüşülmeli ve videonun hangi amaçla yapılacağı öğrenilmelidir.

Araştırma: Tasarımcı sadece müşteri ile görüşmesinden alacağı bilgiler ile yetinmemeli ve konu hakkında detaylı bir literatür taraması yapmalıdır. Video istek üzerine müşteri için yapılmıyorsa önceki adım atlanıp bu adımdan başlanır.

Moodboard: Video yapımında kullanılması düşünülen tüm nesne ve öğeler (gerçek veya dijital) fotoğraf, illüstrasyon, metinler, font, renk, müzik ve varsa seslendirme bir pano hâlinde tasarlanır.

Storyboard: Yapılacak olan video sahneler ve geçişler hâlinde çizilir. Storyboard (hikâye panosu) aşamasında video değerlendirilir, bir değişiklik istenirse bu aşamada yapılır.

Modelleme: Üç boyutlu hareketli grafik yapılacaksa kullanılacak nesneler öncelikle seçilen yazılımda (3Ds Max Studio, Cinema 4D, Blender, Maya vb.) üç boyutlu olarak çizilir.

Hareketlendirme: Yapılacak olan yöntem ve tarz için en uygun yazılım (geleneksel yöntem ile yapılacaksa uygun malzeme ve ortam belirlenir) seçilir. Seçilen yazılımın (After Effects, Cinema 4D, Blender, Maya, 3Ds Max Studio vb.) olanakları storyboard da belirlenen tarzda hareketlendirilir. Müzik ve dip müzik bu aşamada eklenebilir. Öyle ki hareketlendirme müzik ile uyumlu (senkron) olmalıdır. Bu aşamada iki yöntem ile ilerlenebilir. Birinci yöntem; video hareketlendirilir ve videonun hareket hızına, duygusuna göre özel müzik tasarlanır. İkinci yöntem; bir müzik satın alınır ve müziğin ritmine göre video hareketlendirilir.

Kamera: İki boyutlu ve üç boyutlu yazılımlarda kamera kullanılabilir. Kamera hareketleri ile de sahnenin hareketi sağlanabilir. Birden fazla kamera ekleyerek kamera arası geçişler ile daha etkili videolar üretmek mümkündür.

Kaplama: Üç boyutlu hareketli grafik yapılacaksa kullanılmaktadır. Modellenen sonra hareketlendirilen

nesneler istenilen dokular ile kaplanır. Bu dokular Adobe Photoshop gibi yazılımlarda (Uv map yöntemi ile yapılabilir) tasarımcı tarafından da üretilebilmektedir.

Işıklandırma: Üç boyutlu yazılımlarda yoğunlukla kullanılmaktadır. Gün ışığı, Spot ışığı, Ortam ışığı (Area Light), Hedef ışık (Target Light) vb. gibi birçok ışık türü bulunmaktadır. Daha gerçekçi veya daha iyi görüntüler elde etmek için videolarda ışık kullanılmaktadır.

Render: Modellenen, hareketlendirilen, kaplanan sonra ışıklandırılan nesneler ile üretilen videoların görselleri, render motorları ile nesneleri, ışıkları, efektleri ve diğer detayları hesaplanır ve görüntüleri (hareketli veya durağan) üretilir.

Montaj ve Kurgu: Render'ı alınan görsel (video için ardışık olarak sıralı görseller şeklinde alınabilir) veya videolar Adobe After Effects, Adobe Premiere, Final Cut vb. gibi yazılımlarda, birleştirilir, istenmeyen kısımlar kesilir, müzik, dip müzik, seslendirme eklenir. Bu kısımda efektler (renk, hızlandırma yavaşlatma vb.) ile videonun son hâli verilir ve sonlandırılan videonun istenilen formatta (mp4, mov, avi, mpeg vb.) render'ı alınır.

Hareketli grafik üretimi için anlatılan yapım aşamaları çeşitli yöntemler ile yapılmaktadır. Hareketli grafik, temel animasyon oluşturma yöntemlerinden yararlanmakta ve bu yöntemler hareketli grafik yapımında kullanılabilir. Cell, Cut-out, Stop Motion, Rotoskopi, 3B Animasyon, Motion Capture ve Yapay zekâ uygulamaları ile Hareketlendirme en sık kullanılan yöntemlerdir. Bununla birlikte bu animasyon yöntemleri tek başına bir video oluşturulurken kullanılsa da birçok video oluştururken bu yöntemlerin birkaçının beraber kullanılmasına sık rastlanmaktadır.

Cel Animasyon Yöntemi

Cel animasyon, en geleneksel animasyon biçimlerinden biridir ve genellikle karakterler olmak üzere nesnelerin şeffaf selüloit yapraklara elle çizilmesi ve boyalı arka planlara yerleştirilmesi ile oluşur. Bu yapraklar animasyonlu cel olarak bilinir.

Gres kalem, sertleştirilmiş renkli balmumundan yapılmış bir yazı aracıdır ve sert, parlak, gözenekli olmayan yüzeyleri işaretlemek için kullanışlıdır. Bu kalem genellikle, bir mum boyaya benzeyen ancak daha güçlü toksik olmayan opak balmumundan yapılır.

Cut-out Yöntemi

Bu yöntemde, animasyondaki tüm parçalar ayrı ayrı hareket ettirilerek yapılmaktadır. Elde kesilmiş öğeler öndeki figür, arka plan ve yazılar gibi ayrı katmanlara yerleştirilerek hareket ettirilmektedir.

Stop Motion Yöntemi

Kareleri oluşturulan görüntülerin her karesi için fotoğraflar çekilmektedir. Oluşturulan nesne hareket ettirilir ve her adımı fotoğraflanır.

Rotoskopi Yöntemi

Rotoskopi, gerçek görüntüleri çizgi film görüntülerine dönüştürmek için kullanılan bir animasyon tekniğidir. Herhangi bir ortamda çekilen gerçek görüntüler farklı bir arka plan veya sahneye alınıp kare kare birleştirilmektedir.

Üç Boyutlu (3B) Animasyon Yöntemi

Üç boyutlu bilgisayar yazılımları ile yapılmaktadır. Bu alanda kullanılmakta olan çok fazla yazılım bulunmaktadır. 3Ds Max Studio, Maya, Cinema 4D, Blender, Houdini bu yazılımlardan bazılarıdır.

Motion Capture Yöntemi

Gerçek aktörlerin hareketlerinin 3 boyutlu iskelet sistemine aktarılmasına ve sonrasında bilgisayara alınarak hareketlendirilerek oluşturulmasına verilen isimdir. Bu yöntem ile kayıt edilen aktörlerin yerini bilgisayarda çizgi, şekil, nesne veya üretilen hayali karakterler alabilmektedir.

Yapay Zekâ Uygulamaları ile Hareketlendirme Yöntemi

Çizilen veya yapay zekâ yazılımlarına çizdirilen karakter, nesne, yazıların bu uygulamaların efektleri ile hareket ettirilerek üretilmesidir. Yeni ve gelişmekte bir alan olarak yapay zekâ hareketli grafik üretiminde de kullanılmaktadır.

Hareketli Grafik Yazılımları

Üç boyutlu tasarım ve animasyon disiplinlerini anlamak ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanabilmek, hedef kitlenin dikkatini çeken daha kaliteli prodüksiyonlar sunulmasına, mesajın güçlü ve akılda kalıcı bir şekilde iletilmesine yardımcı olur. Hareketli grafik tasarım için birçok yazılım kullanılmaktadır. Üç boyutlu yazılımlardan Cinema 4D, 3ds Max Studio, Maya, LightWave 3D, Blender, Softimage ve Houdini en yaygın kullanılanlardır. Post prodüksiyon yazılımlarından Adobe After Effects ve eklentileri (element 3D vb.) montaj yazılımlarından Adobe Premiere, Final Cut Pro, Edius, Avid Video Composer yaygın kullanılanlardır. Bununla birlikte tüm yazılımlara bu bölümde yer vermek mümkün değildir. Hareketli grafik oluşturma da en çok kullanılan Cinema 4D, Adobe After Effects ve Adobe Premiere yazılımları bu bölümde anlatılmaktadır.

Maxon Cinema 4D

Hareketli grafik tasarımcıları, Cinema 4D yazılımını, hareketli grafikler, modelleme, animasyon ve simülasyon efektleri için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Renklendirme, kaplama ve ışık gibi adımlardan önce hareketlendirmenin yapılması bilgisayarın daha verimli çalışması için önemlidir.

Cinema 4D arayüzü 4 ana yönetici menüden oluşmaktadır. Bunlar: Nesne Yöneticisi (Object Manager) Menüsü, Nitelik Yöneticisi (Attributes Manager) menüsü, Koordinatlar Yöneticisi (Coordinates Manager) Menüsü, Malzeme Yöneticisi (Materials Manager) Menüsü.

Adobe After Effects

After Effects yazılımı, 2 ve 3 boyutlu (element 3D vb. eklenti veya 3D kamera) tasarımlar üretilmesine,

değiştirilmesine, birleştirilmesine ve canlandırılmasına izin veren bir görüntü işleme yazılımıdır.

After Effects yazılımıyla kullanıcının yapmak istediği tasarıma göre basit veya karmaşık projeler oluşturulabilir; küçük bir logo animasyonu oluşturmaktan devasa bir post prodüksiyon sinema filmi projesine kadar, hareketli grafikler ve görsel efektler için gerekli bir yazılım olarak bilinir (Ruiz ve Martinez, 2022).

Adobe Premiere

Adobe Premiere, hareketli grafik tasarımcılarının geçişler, görsel efektler, ses efektleri, müzik ve birden fazla videoyu birbirine ekleme gibi son dokunuşları eklemek için kullandıkları montaj yazılımıdır.

Adobe Premiere, çalışmanızda video, ses ve görüntüleri istediğiniz yere yerleştirmenize, değiştirmenize ve taşımanıza olanak tanır. Belirli bir sırada ayarlamalar yapmanız gerekmez; projenizin herhangi bir bölümünü istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz (Jago, 2022)

Hareketli Grafik Kullanım Alanları

Hareketli grafik, jeneriklerde, reklam filmlerinde, TV reklamlarında, etkileşimli yazılımlarda, web sayfası tasarımlarında ve kısa logo animasyonlarında veya televizyon/internet yayınlarında kullanılan kimliklerde karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte hareketli grafik kullanım alanları temel olarak üçe ayrılabilir, Bunlar: Sinema, Televizyon ve Dijital Ortamlar olarak sınıflandırılabilir.

Sinema

Hareketli grafiğin en yoğun kullanıldığı alanlardan biri film jenerikleridir. Filmlerin açılış kapanış jenerikleri ve bazen film içinde hareketli grafik kullanılmaktadır.

Film jeneriklerinin ilk örnekleri sessiz filmlerde bulunabilir. Bunlar, izleyiciyi ana film başlığı, ekip ve yetenek hakkında bilgilendiren basit, animasyonsuz başlık kartlarından oluşmaktaydı, genellikle bir filmin en başına yerleştirilen ve büyük stüdyolar tarafından istihdam edilen harf sanatçıları tarafından oluşturulan ilk başlık kartları, tipik olarak siyah bir arka plan üzerinde beyaz yazı karakteriyle sunuldu ancak kısa süre sonra çizgiler, ana hatlar veya küçük çizimler gibi bazı küçük süslemeler de içermekteydi (Braha ve Bryne, 2011).

Film jeneriklerinin işlevleri

- Filmin tonunu, hızını ve türünü göstererek izleyiciyi hazırlar.
- Beklenti oluşturur.
- Duygusal bir tepki yaratır; seyirciyi meşgul eder ve heyecanlandırır.
- Konuyu gölgede bırakmadan önceden film hakkında haber verir (Braha ve Bryne, 2011).

Yaratıcı bir film içeriği hazırlamak için proje hakkında bilgi edinmek ve ardından mümkün olduğunca çok araştırma yapmak gerekmektedir. Bu araştırmanın bir kısmı şunları

içerir: Filmi, TV pilotunu veya diziyi izlemek, senaryoyu okumak, filmde işlenen temaları ve konuları araştırmak.

Title, teaser, generic, opening credit, end credit, title sequence, broadcast design gibi birden fazla kavram İngilizce’de kullanılmaktayken, Türkçe’de jenerik, tanıtım filmi kelimeleri ile bu kavramların karşılığı verilmeye çalışılmaktadır. Bir çalışmanın alanını tanımlarken Türkçe’deki bu kelimeler yeterli değildir. Jenerik kelimesi sinema ve TV’de (title, generic, credit) daha yoğun kullanılan ifadedir. Hareketli tanıtım videoları için tanıtım filmi (teaser, title, generic, credit, title sequence) ifadesi daha fazla kullanılmaktadır.

Televizyon

Kanal logosu sunumu, televizyon yayıncılığı, reklamcılığı, programlar arası kurumsal jenerikler, haber, spor bültenleri gibi kurumsal program jenerikleri ve dizi jenerikleri gibi alanlarda hareketli grafik yoğun kullanılmaktadır.

Dijital Ortamlar

Bilgisayar oyunları ve tanıtımları, kurumsal logo ve proje sunumları, etkileşimli CD’ler, müzik videoları, dijital ekranlar gibi alanlarda hareketli grafik kullanılmaktadır.

Çeşitli yaklaşımlar ile üretilen müzik videoları da daha etkileyici klipler üretmek için hareketli grafiği kullanılmaktadır. David Guetta ve Sia tarafından müziği üretilen She Wolf müzik klibinde sinematik çekimlerin yanı sıra hareketli grafik uygulamaları görülmektedir. Yönetmenliği Hiro Murai tarafından yapılan klip, elektronik frekansı yüksek bir kısma geçildiğinde sahneler yavaşlamakta, ortamdaki taş gibi nesneler (bilgisayar yazılımları ile) patlamakta ve müzik ile senkron olarak hareket etmektedir. Zemin polygonlar şeklinde yukarı doğru sert ve keskin bir şekilde hareket etmektedir.